

Chapitre 12

La logique d'un test

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Formuler correctement H_0 et H_1

Une agence environnementale contrôle si le niveau moyen d'un polluant rejeté par une usine dépasse la norme réglementaire de 50 mg/L. L'agence souhaite ne prendre le risque de pénaliser l'usine à tort qu'avec une faible probabilité.

- (a) Écrire H_0 et H_1 pour ce contrôle.
- (b) Justifier pourquoi H_0 doit être « l'usine respecte la norme » (et non l'inverse), en reliant votre réponse au principe du cours sur le choix de H_0 selon le coût de l'erreur.
- (c) Si l'usine a réellement un niveau de pollution excessif mais que l'échantillon prélevé est trop petit pour le détecter, quelle sera la conclusion du test ? Cette conclusion signifie-t-elle que l'usine respecte réellement la norme ?

Exercice 2 — Calculer une statistique de test

Une usine affirme que le temps moyen de traitement d'une commande est de 15 minutes. Sur un échantillon de $n = 36$ commandes, on observe $\bar{x} = 15,8$ minutes, avec un écart-type $s = 2,4$ minutes.

- (a) Écrire H_0 et H_1 pour tester si le temps moyen réel dépasse l'affirmation de l'usine.
- (b) Calculer l'erreur-type $s/\sqrt{n}$.
- (c) Calculer la statistique de test $t = (\bar{x} - m_0)/(s/\sqrt{n})$, et l'interpréter en une phrase (« notre moyenne est à ... erreurs-types de ce que H_0 prévoit »).

Exercice 3 — Ne pas rejeter n'est pas accepter

Une entreprise teste si une nouvelle campagne publicitaire a augmenté ses ventes moyennes par magasin, sur un échantillon de 20 magasins. Le test ne permet pas de rejeter H_0 (« pas d'effet ») au seuil de 5%.

- (a) Un responsable marketing conclut : « le test prouve que la campagne n'a eu aucun effet ». Cette phrase est-elle rigoureuse ? Pourquoi ?
- (b) Donner les deux explications possibles, mentionnées dans le cours, d'un résultat de test qui ne rejette pas H_0 .
- (c) Quelle information supplémentaire (au-delà du simple résultat du test) permettrait de distinguer entre ces deux explications dans ce cas précis ?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 12)

Exercice 4 — Tester une affirmation sur le fil rouge

On reprend le fil rouge : $\bar{x} = 7\,005,80$ dh, $s = 2\,250,98$ dh, $n = 50$, erreur-type $s/\sqrt{n} = 318,34$ dh (chapitre 4). Un syndicat affirme que le salaire moyen de cette catégorie de salariés est de 6 500 dh, et l'on souhaite tester si le salaire moyen réel de notre échantillon lui est **supérieur**.

- (a) Écrire H_0 et H_1 pour ce test.
- (b) Calculer la statistique de test $t = (\bar{x} - 6\,500)/(s/\sqrt{n})$.
- (c) Le chapitre 4 avait déjà calculé un T pour une hypothèse différente ($H_0 : m = 7\,158,26$, la vraie moyenne de population). En quoi la statistique calculée ici est-elle **différente** dans sa construction, alors qu'elle utilise exactement le même écart-type et le même échantillon ? Qu'est-ce qui change d'un test à l'autre, selon le cours ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le choix de H_0 est un choix de gestion

Un fabricant de composants électroniques doit décider comment formuler un test de contrôle qualité sur un lot de pièces : « le lot est conforme » contre « le lot est défectueux ». Deux configurations sont envisageables : (i) placer « le lot est conforme » en H_0 , ou (ii) placer « le lot est défectueux » en H_0 .

- (a) Si les pièces sont destinées à un équipement médical vital, où une pièce défectueuse non détectée pourrait mettre une vie en danger, quelle configuration recommanderiez-vous ? Justifier.
- (b) Si les pièces sont des composants bon marché pour un jouet, où rejeter à tort un lot conforme coûterait cher en production perdue, sans risque pour la sécurité, la réponse change-t-elle ?
- (c) En quoi ces deux exemples illustrent-ils la phrase du cours selon laquelle le choix de H_0 « n'est pas une question statistique » ?

Exercice 6 — Le seuil et la p -value racontent la même histoire

Un économiste teste si le taux de croissance moyen d'un secteur dépasse 2 % par an ($H_0 : m = 2\%$, $H_1 : m > 2\%$), au seuil $\alpha = 5\%$. Le logiciel utilisé indique une statistique de test $t = 2,10$ et une p -value de 0,021.

- (a) En utilisant la règle de la p -value (« on rejette H_0 si $p < \alpha$ »), quelle est la conclusion du test ?
- (b) Sachant que la valeur critique associée à $\alpha = 5\%$ pour ce test correspondrait à un seuil d'environ $t = 1,96$ ou 1,645 selon la forme du test, la conclusion obtenue par la règle du seuil serait-elle différente de celle obtenue par la p -value ?
- (c) En quoi la p -value (0,021) est-elle une information « plus riche » que la simple conclusion « on rejette », pour un décideur économique qui doit ensuite communiquer ce résultat ?